

Произведение $S \, dl$ дает число носителей заряда, заключенных в элементе провода длины dl . Разделив выражение (40.8) на это число, получим магнитную индукцию поля, создаваемого одним зарядом, движущимся со скоростью u .

Если заряд e' движется со скоростью v , то индукция создаваемого этим зарядом магнитного поля в точке, положение которой относительно заряда определяется радиусом-вектором r , равна

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{e' [\mathbf{vr}]}{r^3}. \quad (40.9)$$

В гауссовой системе эта формула имеет вид

$$\mathbf{B} = \frac{1}{c} \frac{e' [\mathbf{vr}]}{r^3}. \quad (40.10)$$

Следует иметь в виду, что электромагнитные возмущения распространяются в пространстве с конечной скоростью, равной скорости света c . Поэтому поле в данной точке пространства будет соответствовать тому состоянию (т. е. положению и скорости) заряда, которое существовало на $\tau = r/c$ секунд раньше (r — расстояние от точки, где был на τ секунд раньше заряд, до точки, в которой определяется $\mathbf{B}$). Таким образом, имеет место запаздывание значений поля, тем большее, чем дальше отстоит данная точка поля от вызвавшего это поле заряда. Формулы (40.9) и (40.10) дают правильный результат лишь в том случае, если перемещением заряда за время τ (которое равно vt) можно пренебречь по сравнению с расстоянием r до данной точки поля, т. е. при соблюдении условия: $vt \ll r$. Разделив неравенство на τ и приняв во внимание, что r/τ равно c , получим условие

$$v \ll c, \quad (40.11)$$

при котором справедливы формулы (40.9) и (40.10).

§ 41. Поля прямого и кругового токов

Применим формулу (40.3) для вычисления полей простейших токов. Рассмотрим поле, создаваемое током, текущим по бесконечному прямому проводу (рис. 65). Все $d\mathbf{B}$ в данной точке имеют одинаковое направление (в нашем случае за чертеж). Поэтому сложение векторов $d\mathbf{B}$ можно заменить сложением их модулей. Точка,